10 Funktionen

Hinter vielen Kurven aus Modul 8 steckt eine Funktion. Mit ihr rechnest du statt abzulesen – Füllstand, Betriebspunkt einer Pumpe, Abbau eines Stoffes, pH-Wert.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- $y = m \cdot x + b$: m Steigung, b Startwert – z. B. $h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$ → bei $t = 0$ sind es 1,2 m.
- $h = \frac{I - 4\,\text{mA}}{16\,\text{mA}} \cdot h_{\text{max}}$ – z. B. 12 mA bei 0–5 m → 2,5 m.
- $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$ – doppeltes Q → vierfache Reibung.
- $c = c_0 \cdot 0{,}5^{t\,/\,T_{½}}$ – nach 2 Halbwertszeiten ist noch ¼ da.
- $\text{pH} = -\lg c(\text{H}_3\text{O}^+)$ – 10^{-7} mol/L ergibt pH 7; eine pH-Stufe = Faktor 10.

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich rechne mit Halbwertszeiten und Logarithmen.
- Ich berechne pH-Werte und den Betriebspunkt einer Pumpe.

Was ist eine Funktion?

Eine Funktion ordnet jedem x **genau ein** y zu – z. B. jeder Uhrzeit genau einen Füllstand.

Gleichung

$$h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$$

kompakt, zum Rechnen

Wertetabelle

t: 0 · 1 · 2 · 3 h
h: 1,2 · 1,6 · 2,0 · 2,4 m

gut für einzelne Werte

Graph

die Kurve im Diagramm

zeigt den Verlauf auf einen Blick (Modul 8)

Mehr dazu: Noch ein Beispiel für „genau ein y“

Auch zu jedem Förderstrom gehört genau eine Förderhöhe. Gleichung, Wertetabelle und Graph sind drei Darstellungen derselben Funktion.

Lineare Funktionen

$$y = m \cdot x + b$$

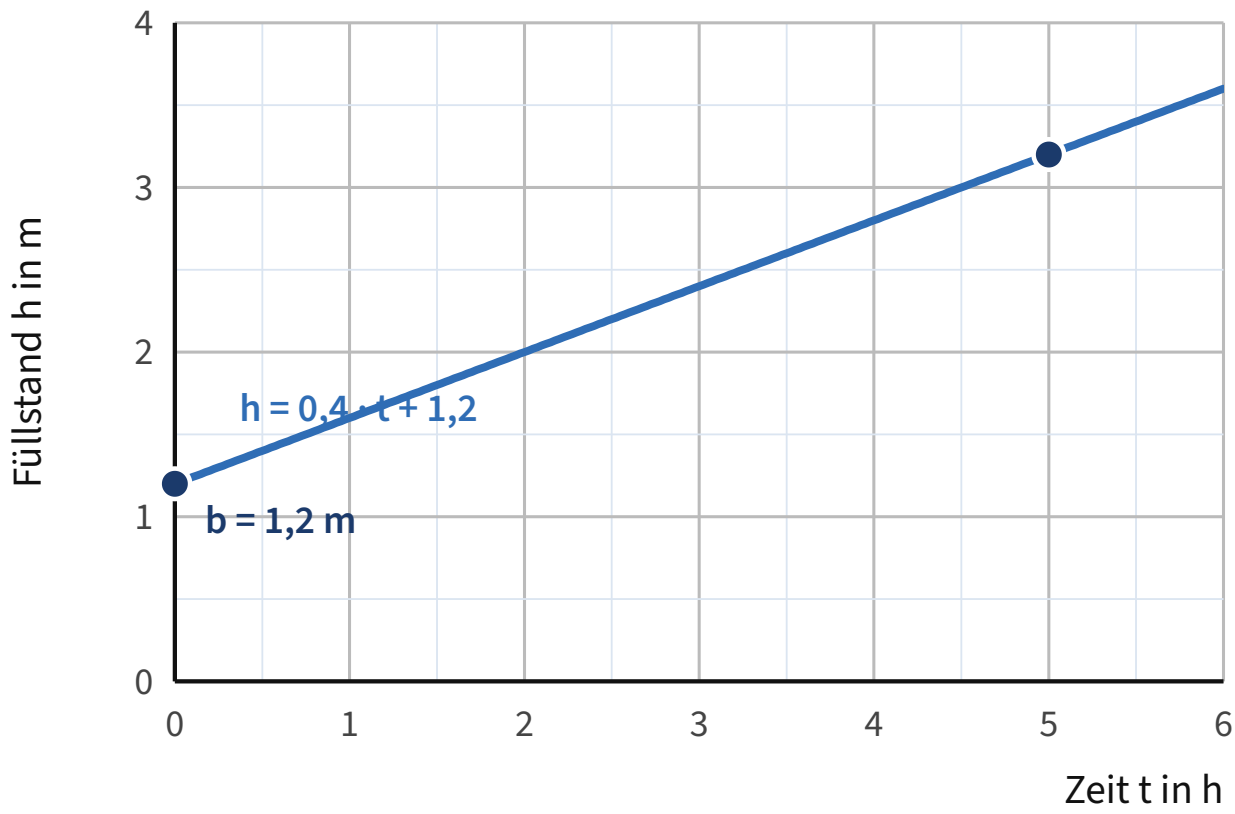
m = **Steigung**: so viel ändert sich y, wenn x um 1 wächst.

b = **Startwert** (y-Achsenabschnitt): der Wert bei $x = 0$.

Der Graph ist immer eine Gerade.

Mehr dazu: Wo kommen lineare Funktionen vor?

Füllstand bei gleichmäßigem Zufluss, Kosten mit Grundgebühr, Messumformer.



Das Messsignal 4–20 mA

Viele Sensoren senden ihren Messwert als Strom: 4 mA = Messbereichsanfang, 20 mA = Messbereichsende. Dazwischen ist es linear:

$$h = \frac{I - 4\,\text{mA}}{16\,\text{mA}} \cdot h_{\max}$$

Beispiel: Messbereich 0–5 m, Signal 12 mA → (12 − 4)/16 · 5 m = 2,5 m.

− Mehr dazu: Warum 4 mA und nicht 0 mA?

Bei 4 mA zeigt der Sensor 0 m. Fällt das Signal auf 0 mA, ist das Kabel unterbrochen – so erkennt das Leitsystem einen Kabelbruch. Solche Sensoren gibt es z. B. im Pumpwerk Talstraße und in der Kläranlage.

Quadratische Funktionen: die Anlagenkennlinie

Die Reibung wächst mit dem **Quadrat** von Q. Die Anlagenkennlinie ist daher eine Parabel:

$$H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$$

H_{geo}: Höhenunterschied, immer zu überwinden · k: Widerstandsbeiwert der Leitung · $k \cdot Q^2$: Reibungsverluste

Doppelter Förderstrom, vierfache Reibung: Verdoppelt sich Q, wird $k \cdot Q^2$ viermal so groß ($2^2 = 4$).

Mehr dazu: Was das für die Energiekosten heißt

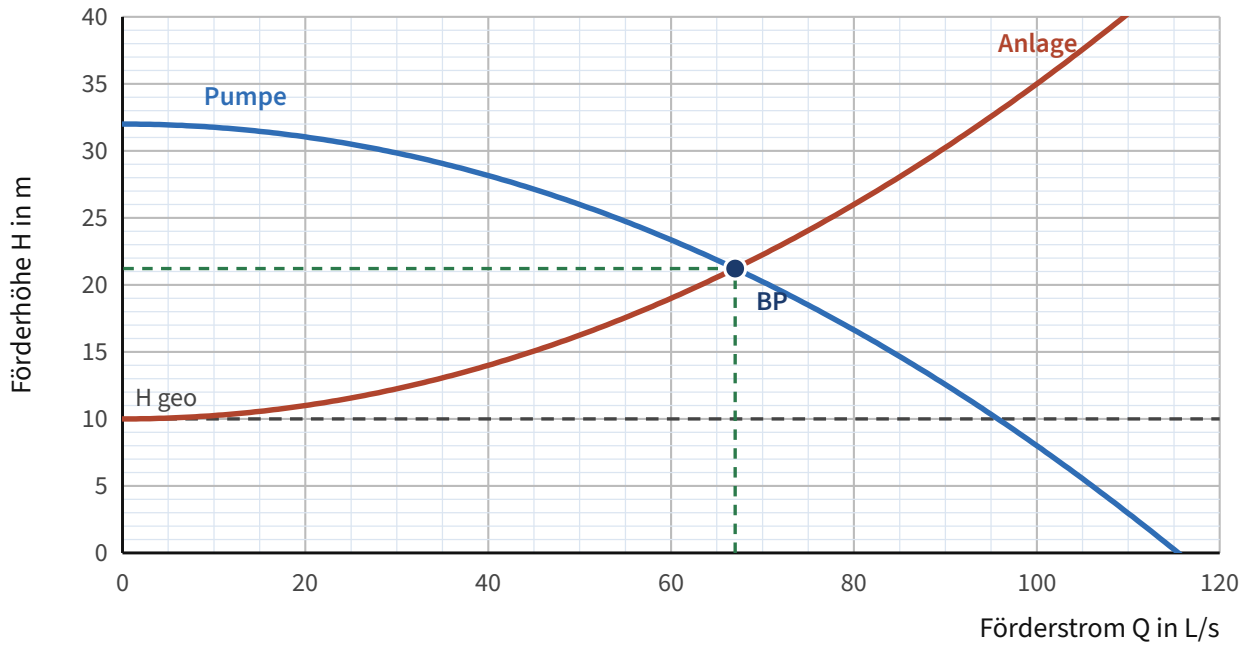
Je schneller das Wasser strömt, desto größer die Reibung. Hohe Förderströme kosten deshalb überproportional viel Energie.

Kennlinien-Labor

Betriebspunkt = Schnittpunkt von Pumpen- und Anlagenkennlinie. Verschieb die Regler und beobachte ihn. Pumpe: $H = 32\ \text{m} - 0{,}0024 \cdot Q^2$ (Q in L/s).

Geodätische Höhe H_{geo}: **10 m**

Widerstandsbeiwert k: **0,0025 m/(L/s)²**



BETRIEBSPUNKT $Q = 67{,}01\,\text{L/s}$ $H = 21{,}22\,\text{m}$

Probier aus: Das Becken liegt höher? Die Leitung verkrustet (größeres k)?

Rechnerisch: Beide Kennlinien gleichsetzen und nach Q auflösen.

Exponentialfunktionen: Halbwertszeit

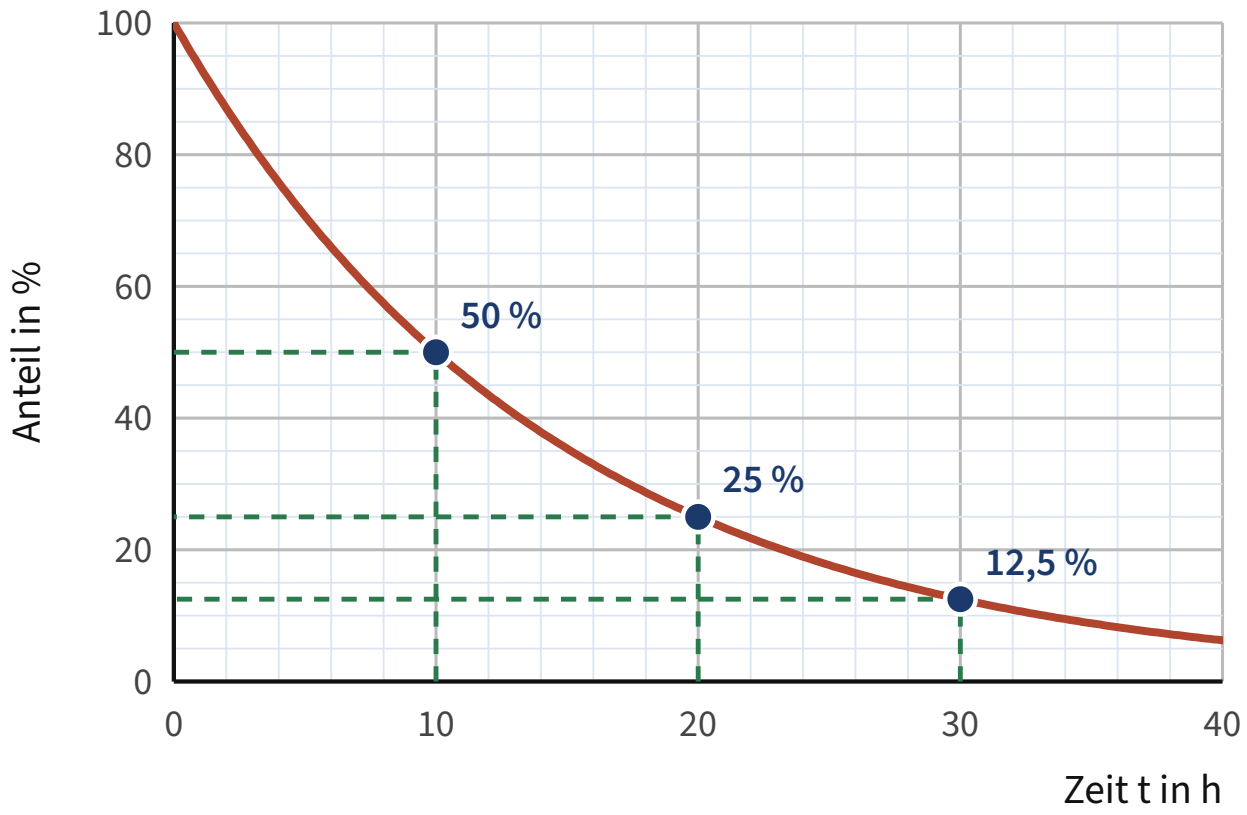
Pro Zeitabschnitt verschwindet **derselbe Anteil**, nicht dieselbe Menge: nach $T_{½}$ die Hälfte, dann ein Viertel, ein Achtel …

$$c = c_0 \cdot 0{,}5^{t\,/\,T_{½}}$$

Nach t umgestellt (Logarithmus):

$$t = T_{½} \cdot \frac{\lg(c_0 \,/\, c)}{\lg 2}$$

Taschenrechner: `log` = lg.



Logarithmus und pH-Wert

Der pH-Wert sagt, wie sauer eine Lösung ist:

$$\mathrm{pH} = -\lg c(\mathrm{H_3O^+})$$

umgekehrt: $c(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-\mathrm{pH}}\,\mathrm{mol/L}$

Eine pH-Stufe = Faktor 10. pH 5 hat zehnmal so viele H_3O^+-Ionen wie pH 6 und hundertmal so viele wie pH 7.

Mehr dazu: pH-Werte aus der Praxis

Der pH-Wert ist der negative Zehnerlogarithmus der Hydronium-Ionen-Konzentration.

pH	$c(H_3O^+)$ in mol/L	Beispiel
3	$10^{-3} = 0{,}001$	saures Sickerwasser einer jungen Deponie
6	10^{-6}	schwach sauer
7	10^{-7}	neutral
8	10^{-8}	Ablauf der Kläranlage, Trinkwasser (leicht basisch)
12	10^{-12}	Kalkmilch in der Rauchgasreinigung

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Eine Probe hat $c(H_3O^+) = 2{,}5 \cdot 10^{-4}$ mol/L. pH?

1. $\text{pH} = -\lg c(H_3O^+)$
   Formel Negativer Zehnerlogarithmus.
2. $\text{pH} = -\lg(2{,}5 \cdot 10^{-4})$
   Einsetzen Taschenrechner: (−) log (2,5 × 10^(−4)).
3. $\underline{\underline{\text{pH} = 3{,}602}}$
   Ergebnis Zwischen pH 3 und 4 – klar sauer. Plausibel? 10^{-4} ergibt pH 4, und $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ ist etwas mehr Säure – also etwas kleiner als 4.

Funktionen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **EXPONENTIELL**
   Was unterscheidet exponentiellen von linearem Abbau?

   ☐ A) Er geht schneller bis null
   ☐ B) Es verschwindet immer derselbe Anteil, nicht dieselbe Menge
   ☐ C) Er ist eine Gerade
   ☐ D) Es verschwindet immer dieselbe Menge

2. **LOGARITHMUS**
   lg 1000 = ?

   ☐ A) 0,001
   ☐ B) 3
   ☐ C) 1000
   ☐ D) 30

3. **PH**
   pH 5 im Vergleich zu pH 7: Die H_3O^+-Konzentration ist …

   ☐ A) 2-mal so groß
   ☐ B) 100-mal so klein
   ☐ C) 20-mal so groß
   ☐ D) 100-mal so groß

4. **BETRIEBSPUNKT**
   Pumpe $H = 30 - 0{,}002 \cdot Q^2$, Anlage $H = 12 + 0{,}003 \cdot Q^2$. Welche Gleichung liefert den Betriebspunkt?

   ☐ A) $30 + 12 = 0{,}005 \cdot Q^2$
   ☐ B) $30 - 0{,}002 \cdot Q = 12 + 0{,}003 \cdot Q$
   ☐ C) $30 - 0{,}002 \cdot Q^2 = 12 + 0{,}003 \cdot Q^2$
   ☐ D) $0{,}002 \cdot Q^2 = 0{,}003 \cdot Q^2$

5. **HALBWERTSZEIT**
   Halbwertszeit 6 h. Nach 18 h ist noch wie viel da?

   ☐ A) ein Sechstel
   ☐ B) ein Drittel
   ☐ C) ein Achtel
   ☐ D) die Hälfte

6. **PH**
   $c(H_3O^+) = 10^{-8}$ mol/L. pH = ?

   ☐ A) −8
   ☐ B) 10
   ☐ C) 0,8
   ☐ D) 8

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Chlorgehalt im Netz (Wasserversorgung)

Im Wasserwerk Schwierbach wird Trinkwasser mit $c_0 = 0{,}45\,\text{mg/L}$ Chlor desinfiziert. Im Netz wird das Chlor mit einer Halbwertszeit von $T_{½} = 4\,\text{h}$ abgebaut. Wie hoch ist der Chlorgehalt nach 4 h?

$c =$ _____ mg/L

Aufgabe 2: Betriebspunkt berechnen (Rohrleitungsnetze)

Im Pumpwerk Talstraße gilt für die Pumpe $H = 28 - 0{,}0022 \cdot Q^2$ und für die Anlage $H = 15 + 0{,}0037 \cdot Q^2$ (Q in L/s, H in m). Berechne den Förderstrom im Betriebspunkt.

$Q =$ _____ L/s

Aufgabe 3: Abbauzeit bis zum Grenzwert (Abwasser)

Ein Stoff im Abwasser der Kläranlage Schwierbach wird mit einer Halbwertszeit von $T_{½} = 4\,\text{h}$ abgebaut. Am Anfang liegen 690 mg/L vor. Nach welcher Zeit ist der Wert auf 34 mg/L gesunken?

$t =$ _____ h

Aufgabe 4: Konzentration aus dem pH-Wert (Kreislauf & Abfall)

Das Sickerwasser aus dem Deponieabschnitt im Abfallzentrum Schwierbach hat den pH-Wert 9,2. Wie groß ist die Konzentration $c(H_3O^+)$ in mol/L? Gib das Ergebnis in Zehnerpotenz-Schreibweise ein, z. B. 3,162·10^-7.

$c(H_3O^+) =$ _____ mol/L

Aufgabe 5: pH-Wert aus der Konzentration (Abwasser)

Im Labor der Kläranlage Schwierbach wird in einer Probe eine Konzentration von $c(H_3O^+) = 7{,}1 \cdot 10^{-8}$ mol/L bestimmt.

Wie groß ist der pH-Wert?

pH = _____

Aufgabe 6: pH-Wert aus der Konzentration (Abwasser)

Im Labor der Kläranlage Schwierbach wird in einer Probe eine Konzentration von $c(H_3O^+) = 5{,}1 \cdot 10^{-3}$ mol/L bestimmt.

Wie groß ist der pH-Wert?

pH = _____

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	Exponentiell: pro Zeitabschnitt z. B. immer die Hälfte des Restes.
2	**B**	$10^3 = 1000$.
3	**D**	Zwei pH-Stufen = $10 \cdot 10$.
4	**C**	Im Betriebspunkt sind beide Förderhöhen gleich: gleichsetzen.
5	**C**	18 h = 3 Halbwertszeiten: $½ \cdot ½ \cdot ½ = ⅛$.
6	**D**	$\text{pH} = -\lg 10^{-8} = 8$.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Chlorgehalt im Netz

1. Wie viele Halbwertszeiten sind in dieser Zeit vergangen? Nach jeder Halbwertszeit ist nur noch die Hälfte des Chlors im Netz.
2. Anzahl der Halbwertszeiten: $\frac{t}{T_{½}} = \frac{4\,\text{h}}{4\,\text{h}} = 1$. Diese Zahl ist die Hochzahl $t/T_{½}$ in der Abbauformel.
3. Berechne $0{,}5^{1}$ mit dem Taschenrechner (Taste x^y) und multipliziere das mit $c_0 = 0{,}45\,\text{mg/L}$. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$c_0 = 0{,}45\,\text{mg/L};\ T_{½} = 4\,\text{h};\ t = 4\,\text{h}$

GESUCHT

c in mg/L

FUNKTION

$c = c_0 \cdot 0{,}5^{t/T_{½}}$

HOCHZAHL

4 h : 4 h = 1 Halbwertszeiten

RECHNUNG

$c = 0{,}45\,\text{mg/L} \cdot 0{,}5^{1} = \underline{\underline{0{,}225\,\text{mg/L}}}$

ANTWORT

Nach 4 Stunden sind noch 0,225 mg/L Chlor im Wasser.

Aufgabe 2: Betriebspunkt berechnen

1. Im Betriebspunkt liefert die Pumpe genau die Förderhöhe, die die Anlage verlangt. Setze beide Kennlinien gleich und bringe alle Q^2-Glieder auf eine Seite, alle Zahlen ohne Q auf die andere.
2. Gleichsetzen und sortieren:

   $28\,\mathrm{m} - 15\,\mathrm{m} = (0{,}0022\,\mathrm{m/(L/s)^2} + 0{,}0037\,\mathrm{m/(L/s)^2}) \cdot Q^2$, also

   $13\,\mathrm{m} = 0{,}0059\,\mathrm{m/(L/s)^2} \cdot Q^2$.
3. Teile 13 m durch 0,0059 m/(L/s)² – das ist Q^2 in (L/s)². Ziehe daraus die Wurzel und runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

Pumpe: $\mathrm{H} = 28 - 0{,}0022 \cdot Q^2$; Anlage: $\mathrm{H} = 15 + 0{,}0037 \cdot Q^2$

GESUCHT

Q in L/s

GLEICHSETZEN

$$28 - 0{,}0022 \cdot Q^2 = 15 + 0{,}0037 \cdot Q^2$$

UMSTELLEN

$$28 - 15 = (0{,}0022 + 0{,}0037) \cdot Q^2 \rightarrow Q = \sqrt{\frac{28 - 15}{0{,}0022 + 0{,}0037}}$$

RECHNUNG

$$Q = \sqrt{\frac{13}{0{,}0059}} = \underline{\underline{46{,}94\,\mathrm{L/s}}}$$

ANTWORT

Im Betriebspunkt fördert die Pumpe 46,94 L/s bei 23,15 m Förderhöhe.

Aufgabe 3: Abbauzeit bis zum Grenzwert

1. Gesucht ist die Zeit t – dafür brauchst du die nach t umgestellte Formel mit dem Logarithmus. Um welchen Faktor muss die Konzentration sinken?
2. Faktor: $\frac{c_0}{c} = \frac{690\,\text{mg/L}}{34\,\text{mg/L}} = 20{,}29$ (die Einheiten kürzen sich). Formel: $t = T_{½} \cdot \frac{\lg(c_0 / c)}{\lg 2}$.
3. Bilde lg 20,29 und teile durch lg 2 (≈ 0,3010). Multipliziere das mit $T_{½} = 4\,\text{h}$ und runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$c_0 = 690\,\text{mg/L};\ c = 34\,\text{mg/L};\ T_{½} = 4\,\text{h}$

GESUCHT

t in h

FORMEL

$$t = T_{½} \cdot \frac{\lg(c_0 / c)}{\lg 2}$$

VERHÄLTNIS

690 : 34 = 20,29

RECHNUNG

$$t = 4\,\text{h} \cdot \frac{1{,}307}{0{,}3010} = \underline{\underline{17{,}37\,\text{h}}}$$

ANTWORT

Nach 17,37 Stunden ist der Grenzwert erreicht.

Aufgabe 4: Konzentration aus dem pH-Wert

1. Du musst den Logarithmus „rückgängig“ machen. Welche Rechenoperation ist die Umkehrung von lg – und wie sieht dann die Formel für die Konzentration aus?
2. Formel: $c(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-\mathrm{pH}}\,\mathrm{mol/L}$. Eingesetzt: $c(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-9{,}2}\,\mathrm{mol/L}$.

   Abschätzung: Das Ergebnis liegt zwischen $10^{-10}\,\mathrm{mol/L}$ und $10^{-9}\,\mathrm{mol/L}$.
3. Tippe 10^(−9,2) in den Taschenrechner (Taste 10^x, oft Shift + log). Schreibe das Ergebnis als Zahl mit einer Ziffer vor dem Komma mal Zehnerpotenz, mit 4 signifikanten Stellen, Einheit mol/L.

GEGEBEN

pH = 9,2

GESUCHT

$c(\mathrm{H_3O^+})$ in mol/L

FORMEL

$c(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-\mathrm{pH}}$

TASCHENRECHNER

10^(−9,2) – mit der Taste 10^x (oft Shift + log).

RECHNUNG

$c(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-9{,}2} = \underline{\underline{6{,}310 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{mol/L}}}$

ANTWORT

Die Konzentration beträgt 6,310·10^{-10} mol/L.

Aufgabe 5: pH-Wert aus der Konzentration

1. Der pH-Wert ist der negative Zehnerlogarithmus der Konzentration. Schau auf die Hochzahl: Zwischen welchen zwei ganzen pH-Werten muss das Ergebnis liegen?
2. Formel: pH = −lg $c(H_3O^+)$. Abschätzung: $10^{-8}\,\mathrm{mol/L}$ entspräche pH 8. Weil 7,1 größer als 1 ist, ist die Probe etwas saurer – der pH-Wert liegt zwischen 7 und 8.
3. Tippe in den Taschenrechner: (−) log (7,1 × 10^(−8)). Vergiss die Klammer und das Minus vor log nicht. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$$c(H_3O^+) = 7{,}1 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{mol/L}$$

GESUCHT

$$\mathrm{pH}$$

FORMEL

pH = −lg $c(H_3O^+)$

TASCHENRECHNER

(−) log (7,1 × 10^−8) – die Klammer nicht vergessen.

RECHNUNG

$$\mathrm{pH} = -\lg(7{,}1 \cdot 10^{-8}) = \underline{\underline{7{,}149}}$$

ANTWORT

Die Probe hat einen pH-Wert von 7,149.

Aufgabe 6: pH-Wert aus der Konzentration

1. Der pH-Wert ist der negative Zehnerlogarithmus der Konzentration. Schau auf die Hochzahl: Zwischen welchen zwei ganzen pH-Werten muss das Ergebnis liegen?
2. Formel: pH = −lg $c(H_3O^+)$. Abschätzung: $10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$ entspräche pH 3. Weil 5,1 größer als 1 ist, ist die Probe etwas saurer – der pH-Wert liegt zwischen 2 und 3.
3. Tippe in den Taschenrechner: (−) log (5,1 × 10^(−3)). Vergiss die Klammer und das Minus vor log nicht. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$$c(H_3O^+) = 5{,}1 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$$

GESUCHT

$$\mathrm{pH}$$

FORMEL

pH = −lg $c(H_3O^+)$

TASCHENRECHNER

(−) log (5,1 × 10^−3) – die Klammer nicht vergessen.

RECHNUNG

$$\mathrm{pH} = -\lg(5{,}1 \cdot 10^{-3}) = \underline{\underline{2{,}292}}$$

ANTWORT

Die Probe hat einen pH-Wert von 2,292 – sauer.